

Data Representation - TryHackMe

Objectif

Comprendre le langage fondamental du matériel informatique. Déchiffrer comment l'information brute (nombres, couleurs) est stockée physiquement (états Low/High) et représentée logiquement via les systèmes Binaire, Décimal, Hexadécimal et Octal.

Reconnaissance / Théorie

Au niveau électrique, le matériel informatique ne comprend que deux états (tension basse/haute, polarité nord/sud), ce qui donne naissance au système **Binaire (Base-2)** composé de bits (0 et 1). Pour structurer et manipuler les données efficacement :

- **1 Bit** = 2 valeurs possibles (0 ou 1).
- **1 Byte (Octet)** = 8 bits consécutifs = 256 valeurs possibles (de 0 à 255).

Exploitation / Résolution

1. **Décodage Binaire** : J'ai pratiqué la conversion manuelle pour calculer la valeur décimale d'un nombre binaire en utilisant les puissances de 2. (Exemple : **1001** = $1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 9$).
2. **Compression Hexadécimale** : Lire du binaire brut (**10111100 00000000 00101101**) est impraticable pour l'analyse humaine. Le système **Hexadécimal (Base-16)** résout ce problème en condensant de manière élégante chaque bloc de 4 bits en un seul symbole allant de 0 à 9, puis de A à F.
3. **Manipulation des Couleurs (RGB)** : Les ordinateurs génèrent des couleurs via 3 canaux (Rouge, Vert, Bleu). En allouant 1 Byte (256 valeurs) par couleur, soit 24 bits au total, le système peut générer $256 \times 256 \times 256 = 16,777,216$ couleurs. Celles-ci s'écrivent presque toujours en Hexadécimal (ex: **#BC002D**).

Résultat

✓ Logique de représentation et de conversion des données validée. **Apprentissage** : C'est une compétence analytique cruciale. Lors de futures enquêtes de cybersécurité, les adresses mémoires (RAM), les requêtes réseau interceptées dans Wireshark, ou le code machine lors de la rétro-ingénierie (Reverse Engineering) seront presque systématiquement affichés en Hexadécimal. Maîtriser ces conversions, c'est littéralement s'entraîner à lire la "matrice".



Concepts utilisés

- **Systèmes de numération** : Binaire (Base-2), Octal (Base-8), Décimal (Base-10), Hexadécimal (Base-16).
- **Unités de stockage** : Bit, Byte (Octet).
- **Encodage de la donnée** : Modèle de couleurs True Color (RGB / 24-bit).